

Materia: Química II	Código: 12.43
Créditos: 5	Carga horaria total: 85
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica	
Fecha última actualización: 23/2/2023 16:33:33	

➤ Carga horaria:

85	Horas totales
40	hs. teóricas
30	hs. prácticas
15	hs. de laboratorio

5	Horas semanales
5	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

➤ Presentación de la materia:

La materia química II complementa los conocimientos del campo de la química con el fin que sea una herramienta para comprender desarrollos de procesos productivos, comportamiento de materiales, entre otras cosas. Este conocimiento es relevante para la formación del estudiante ya que le permitirá tener un entendimiento más abarcativo en el comportamiento de la química y los materiales. Con esto podrá realizar interpretaciones más apropiadas de los procesos naturales como en la industria. Esto colaborará a la formación de análisis crítico en sistemas complejos, mejor interpretación en los procesos naturales entre otros.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- adquirir un conocimiento básico de Química de los materiales
- desarrollar un mayor nivel de análisis técnico
- Capacidad de producir informes a través de la realización de actividades en el laboratorio

➤ Contenidos:

Título	Descripción
- Estructura atómica - Enlaces interatómicos	Estructura atómica. Uniones interatómicas. Uniones primarias: iónica, covalente y metálica, Uniones secundarias: de Van Der Waals: dipolos, polarizabilidad, unión hidrógeno.
- Estructura de los sólidos – imperfecciones	Sólidos cristalinos: celda unitaria, estructuras cristalinas. Direcciones y planos cristalográficos: índice de Miller. Difracción de rayos x, Defectos en cristales, Estructura cristalina de cerámicos, Sólidos no cristalinos, Defectos puntuales, impurezas en sólidos, soluciones sólidas, dislocaciones de borde, de hélice y mixtas, defectos volumétricos
- Cinética de procesos en materiales (difusión)	Difusión atómica: mecanismos, Leyes de Fick, Difusividad, dependencia con la temperatura, Difusión en compuestos iónicos, Nucleación homogénea y heterogénea
- Diagrama de Fases	Conceptos básicos: componentes, sistema, límite de solubilidad, Fases, Microestructura. Diagrama de equilibrio de fases en sistemas binarios: regla de la palanca, Aleaciones binarias eutécticas, eutectoides y peritéticas, La regla de las fases de Gibbs, Diagrama ternario
- Propiedades mecánicas	Tensión y deformación. Deformación elástica. Módulo elástico: Ley de Hooke, Relación de poisson, resiliencia anelasticidad, Deformación plástica: fluencia, resistencia a la tracción, ductilidad, tenacidad, mecanismos de deformación plástica. Dureza: Ensayo Rockwell, Vickers Brynner, Fractura frágil - plástica, Ensayo de fatiga
- Tratamientos térmicos de aleaciones metálicas – mecanismos de endurecimiento	Recuperación, recristalización y crecimiento de granos, Precipitación intergranular. Endurecimiento y envejecimiento de materiales: características. Diagramas TTT y CCT. Tratamientos térmicos: revenido, templeado, normalizado, recocido. Endurecimiento por: reducción de tamaño de grano, precipitación, trabajado mecánico
- Aceros y fundiciones	Diagrama de fase metaestable Fe-Fe ₃ C, microestructura de aleaciones de hierro: perlita, bainita, martensita, Fundiciones grises, blancas, nodulares, globulares, clasificación de aceros y fundiciones, propiedades mecánicas.
- Propiedades eléctricas: semiconductores	Propiedades eléctricas: conductividad eléctrica, ley de Ohm. Resistividad, Efecto de temperatura. Modelo de bandas, Semiconductores y aisladores, Semiconductores intrínsecos y extrínsecos. Distribución de Fermi, Semiconductores tipo-n y tipo – p, Fotoconducción, Luminiscencia, Dieléctrico,. Aisladores y capacitores, Polarización electrónica, Iónica y

	moléculas, Dipolos, Constante dieléctrica. Piezoelectricidad y ferro electricidad
-Materiales cerámicos	Clasificación, aplicaciones, comportamiento mecánico, procesos de conformado, sinterizado, proceso de producción de vidrio, Cemento, Hormigón, Proceso de producción, Fraguado y Endurecimiento
- Corrosión	Corrosión química - Fundamentos electroquímicos - Pares galvánicos - Curvas de polarización - Pasivación Velocidad de corrosión: Técnicas de Resistencia de polarización, - Picado, corrosión en rendijas, ataque intergranular, corrosión bajo tensión, fatiga.

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases teóricas- prácticas consisten en exposición por parte del docente utilizando como insumo, presentaciones en PPT. Si bien los estudiantes tendrán acceso a las presentaciones, es importante que tomen apuntes en cada una de las clases ya todo lo que se comentó en la clase puede evaluarse en cualquiera de las instancias de examen. Toda la información dada en clase se basa en libros que el estudiante tiene acceso a través de la biblioteca de la institución y que se citan en la bibliografía obligatoria. Para cada unidad tendrán una guía de ejercicios a resolver en sus casas, que podrán consultar con los docentes durante las clases.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Ensayos mecánicos en laboratorio	Se realizan ensayos mecánicos diversos materiales y se obtienen sus propiedades. se comparan cada uno de los mismos. El estudiante realiza un informe de ensayo con los resultados
Simulador producción acería secundaria	Los estudiantes realizan simulación con el software de la Steel university de producción de acero. En entregan una monografía con los valores obtenidos
Ensayo de tracción	Se realizan ensayos de tracción de diversos materiales y se obtienen sus propiedades. El estudiante realiza un informe de ensayo con los resultados
Ensayo de dureza	Se realiza ensayo de dureza Rockwell, Brinell y Vickers. El estudiante realiza un informe de ensayo con los resultados
microscopía	Se observa distintas microscopías de aceros al carbono, materiales compuestos entre otros. El estudiante realiza un informe de ensayo con los resultados
Simulador producción acería secundaria	Los estudiantes realizan simulación con el software de la Steel university de producción de acero. En entregan una monografía con los valores obtenidos

➤ Recursos didácticos:

- presentaciones oral colaborada con power point con información e imágenes.
- videos de diversos procesos /fenómenos de materiales
- videos de ensayos mecánicos
- muestras de probetas de laboratorio

- Apuntes realizados por la cátedra
- Representaciones en el pizarrón de diversos temas

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se tomarán dos exámenes que se deben aprobar con un 60% o más del examen correcto. Existirá una única instancia de recuperación donde se podrán recuperar ambos exámenes. Los exámenes podrán contener preguntas a desarrollar, de opción múltiple, verdadera o falsa, o esquemas o gráficos a completar por el alumno, donde se evaluará los conceptos vistos en clase así como los trabajos prácticos realizados por los alumnos. La nota final de la cursada se obtendrá promediando la nota de los exámenes con la de los Trabajos prácticos, y una nota conceptual que los docentes asignarán evaluando el compromiso y la participación de los alumnos durante toda la materia.

Una vez aprobada la cursada el alumno accederá al examen final que tendrá el siguiente modo de evaluación:

- 1 - Se irá llamando a grupos de 3 personas.
- 2- Se les dará 2 preguntas al azar a cada estudiante para desarrollar sobre temas dados en la materia. El estudiante tendrá tiempo para preparar sus respuestas durante aproximadamente 10 minutos.
- 3- Luego se le hará defender la pregunta de manera oral. Por temas de tiempo, se irá tomando oral de a 3 estudiantes.

Para la calificación del final se tendrá en cuenta las siguientes variables;

- Dominio de definiciones de los temas dados por la cátedra
- Comprensión de gráficos, textos y fórmulas
- Claridad y calidad explicativa
- Rendimiento a lo largo del cuatrimestre
- Capacidad de síntesis

En el caso de no responder la totalidad de las preguntas, se podrá seguir el final tomándole otras a elección de los profesores. Las preguntas a tomar podrán ser similares a las del cuestionario. Las mismas se tomarán a partir de las presentaciones entregadas a los estudiantes a lo largo del cuatrimestre.

Requisitos de aprobación:

Tener los 2 exámenes aprobados con 4(cuatro)

Tener entregado y aprobado todos los trabajos pedidos por la cátedra en el transcurso de la cursada
haber aprobado el final con más de 4(cuatro)

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	W. D. Callister, D. G. Rethwisch. Ciencia e Ingeniería de materiales, Segunda edición John Wiley & Sons, Inc (2017)
2	D. R. Askeland. P. P. Fulay. W. J. Wright. Ciencia e ingeniería de materiales. Sexta edición. Cengage Learning (2011)

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	C. Barrett. The principles of Engineering Materials Prentice-Hall (1913)
2	V. Chiaverini. Aceros y fundiciones de hierro. Primera edición. Instituto Latinoamericano de Fierro y el Acero. (1985)
3	A. G. Arias. Laboratorio de ensayos industriales Catorceava Edición. Ediciones Litenia 1999
4	R. Jiménez Espada. Modelización de estructuras Auxéticas Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de mecánica de medios continuos y teoría de estructuras. Grado en ingeniería mecánica. Trabajo fin de grado
5	E. Barbero. Introduction to Composite Materials Design Edicion CRC Press2011 ISBN 978-1-4200-7915-9
6	IAS. Hoja de características Aceros para construcciones mecánicas Hoja de características ed. 1985
7	A. Porter. Phase transformations in Metals and Alloys CRC Press 2009 ISBN: 978-1-4200-6210-6(0)
8	ASM Handbook. Volume 1: Properties and Selection: Irons, Steels, and High-Performance Alloys 1999 DOI: 10.31399/asm.hb.v01. a0005547